اسکلت مبحث

آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی

آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه | آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت | انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد

مقایسهٔ آکسون و دندریت

ویژگی	آکسون	دندریت
قطر	در تمام مسیر ثابت و یکسان	با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد
تعداد در هر نورون	فقط یک عدد	می‌تواند بسیار زیاد باشد
طول	معمولاً بسیار بلندتر	کوتاه‌تر
عملکرد	انتقال پیام به سلول‌های دیگر	دریافت اطلاعات
اجسام نیسل	ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست	در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد (استثنای دندریت)
شاخه‌شدن	در انتهای مسیر	از همان ابتدا

سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت

دسته	سرعت (به نقل جزوه)	چه چیزی جابه‌جا می‌شود
آهسته (Slow)	کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز	پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها
متوسط (Intermediate)	در جزوه عددی ذکر نشده است	اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند
سریع (Fast)	بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه)	وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی

دو مسیر گام‌به‌گام انتقال روی یک ریل میکروتوبولی

آنتروگراد: از سوما به پایانه

1. مبدأ: جسم سلولی (سوما) — ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی
2. بارگذاری: اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین ◀ 3. مسیر: حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور ◀
4. مقصد: دکمه‌های انتهایی آکسون — تأمین وزیکول انتقال‌دهندهٔ عصبی و اندامک‌ها ◀

2. بارگذاری: اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به داینین ◀ 3. مسیر: حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی ◀
4. مقصد: سوما — بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته

رتروگراد: از پایانه به سوما

1. مبدأ: انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی)

اعداد و مقادیر کلیدی

- متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از **۴۰۰ میلی‌متر در روز**» می‌دهد. اسنل در صفحهٔ **۱۰۸** انتقال سریع را «**۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر در روز**» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و داینین برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند.

استثناها و اختلاف منابع

- پیام تصویر همان جملهٔ متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.

نکات متمایزکننده

- برخلاف دندریت‌ها که از همان ابتدا شاخه‌شاخه می‌شوند، آکسون معمولاً یک مسیر طولانی را یکپارچه طی می‌کند و تازه در انتهای مسیرش شروع به شاخه‌شاخه شدن می‌کند.
- بسیاری از ویروس‌ها مانند ویروس هاری و پولیو از همین مسیر رتروگراد استفاده می‌کنند تا خودشان را به جسم سلولی برسانند و سیستم عصبی را درگیر کنند. این جمله در جزوه با عنوان «نکتهٔ بالینی» آمده و همان است که اهمیت بالینی انتقال آکسونی را نشان می‌دهد: هر دارو یا ویروسی که بخواهد از محیط به جسم سلولی برسد، در عمل با داینین هم‌مسیر می‌شود.

اصطلاحات کلیدی

- تپهٔ آکسونی (Axon hillock)
- قطعهٔ اولیه (Initial segment)
- آکسوپلاسم
- انتقال آنتروگراد (Anterograde transport)
- انتقال رتروگراد (Retrograde transport)
- کینزین (Kinesin)
- داینین (Dynein)
- جسم سلولی (Cell body)
- آکسون (Axon)
- گرهٔ رانویه (Node of Ranvier)
- غلاف میلین (Myelin)
- سلول شوان (Schwann cell)
- پایانهٔ آکسون (Axon terminal)
- میکروتوبول (Microtubules)
- وزیکول سیناپسی (Synaptic vesicle)

نکات تکمیلی

- آکسون از یک ناحیهٔ مخروطی‌شکل روی جسم سلولی به نام **تپهٔ آکسونی (Axon Hillock)** منشأ می‌گیرد.
- انتقال اطلاعات در سیناپس یک‌طرفه است: از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی.
- روی خود شکل، جهت‌ها با فلش و نام پروتئین‌ها با رنگ جدا شده‌اند.
- تشبیه متن جزوه را در ذهن نگه دارید: کینزین جلو می‌برد و می‌کشد و داینین دنده‌عقب می‌آید.
- هر دو مسیر روی ریل میکروتوبول و در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ موتورها کینزین و داینین‌اند.
- این پروتئین‌ها آنزیم ATPase دارند؛ یعنی با مصرف ATP انرژی می‌گیرند و حرکت می‌کنند.